

$\mathbb{R}^n$ и норми

Подробно пренаписани записки по лекцията

1. Пространството $\mathbb{R}^n$

Стига сме живяли толкова на тясно: вече ще работим не само в $\mathbb{R}$, а в $\mathbb{R}^n$.

Определение 1.1. Дефинираме

$$\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R} \text{ за всяко } i \in \{1, \dots, n\}\}.$$

Ако

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad y = (y_1, y_2, \dots, y_n),$$

то събирането и умножението с число са дефинирани покомпонентно:

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n),$$

и за $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$$

Нулевият вектор е

$$\vec{0} = (0, 0, \dots, 0).$$

До тук е алгебра. За да правим анализ, трябва да имаме някаква мярка за близост, т.е. разстояние. Така вече можем да говорим за преход, сходяща редица и за това кога две точки са много близко една до друга.

2. Евклидово разстояние и норма

В $\mathbb{R}^n$ естественото евклидово разстояние между x и y е

$$\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Това е обобщение на познатото разстояние в равнината и пространството.

Разстоянието до началото се измерва чрез норма.

Определение 2.1. Норма в $\mathbb{R}^n$ е функция

$$\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty),$$

такава, че за всички $x, y \in \mathbb{R}^n$ и всяко $\lambda \in \mathbb{R}$ са изпълнени:

1. $\|x\| = 0 \iff x = \vec{0}$;
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Третото свойство е неравенството на триъгълника.

Евклидовата норма в $\mathbb{R}^n$ е

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

Тогава евклидовото разстояние може да се запише като

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

Това ни позволява да мерим разстояние. При това то трябва да е инвариантно относно трансляция:

$$\rho(x + a, y + a) = \rho(x, y) \quad (a, x, y \in \mathbb{R}^n).$$

3. Скалярно произведение

За $x, y \in \mathbb{R}^n$ дефинираме скалярното произведение чрез

$$\langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Тогава евклидовата норма може да се запише като

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Твърдение 3.1 (Неравенство на Коши--Буняковски--Шварц). За всички $x, y \in \mathbb{R}^n$ е изпълнено

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Доказателство. Ако $y = \vec{0}$, твърдението е очевидно. Нека $y \neq \vec{0}$. За всяко $\lambda \in \mathbb{R}$ имаме

$$\|x + \lambda y\|^2 = \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle \geq 0.$$

От билинейността и симетрията на скалярното произведение получаваме

$$\begin{aligned} \|x + \lambda y\|^2 &= \langle x, x \rangle + \lambda \langle y, x \rangle + \lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \langle y, y \rangle \\ &= \lambda^2 \|y\|^2 + 2\lambda \langle x, y \rangle + \|x\|^2. \end{aligned}$$

Значи квадратният тричлен

$$\lambda^2 \|y\|^2 + 2\lambda \langle x, y \rangle + \|x\|^2$$

е неотрицателен за всяко $\lambda \in \mathbb{R}$. Следователно неговата дискриминанта е неположителна:

$$(2 \langle x, y \rangle)^2 - 4 \|y\|^2 \|x\|^2 \leq 0.$$

Затова

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2.$$

Понеже нормите са неотрицателни, получаваме

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

□

4. Евклидовата норма наистина е норма

Нека чрез неравенството на Коши--Буняковски--Шварц проверим, че евклидовата норма наистина е норма.

Твърдение 4.1. Евклидовата норма

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

е норма в $\mathbb{R}^n$.

Доказателство. Първото свойство е ясно:

$$\|x\| = 0 \iff x = \vec{0}.$$

Второто свойство също следва директно:

$$\|\lambda x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\lambda x_i)^2} = \sqrt{\lambda^2 \sum_{i=1}^n x_i^2} = |\lambda| \|x\|.$$

Остава неравенството на триъгълника. За $x, y \in \mathbb{R}^n$ имаме

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

Следователно

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Значи евклидовата норма е норма. □

Забележка 4.2. Да видим защо това е точно неравенството на триъгълника. За три точки $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ имаме

$$\begin{aligned} \rho(x, z) &= \|x - z\| \\ &= \|(x - y) + (y - z)\| \\ &\leq \|x - y\| + \|y - z\| \\ &= \rho(x, y) + \rho(y, z). \end{aligned}$$

Тоест директният път от x до z не е по-дълъг от пътя през y .

5. Други норми

Да не си помислим, че това е единственият начин да въведем норма.

Пример 5.1. За

$$x \in \mathbb{R}^n, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n),$$

дефинираме

$$\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}.$$

Това е така наречената максимум-норма.

Пример 5.2. За $p \geq 1$ дефинираме

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

При $p = 2$ получаваме евклидовата норма.

Упражнение 5.3. Проверете, че $\|\cdot\|_\infty$ и $\|\cdot\|_p$ за $p \geq 1$ са норми. Основната нетривиална част при p -нормата е неравенството на Минковски:

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p.$$